

- Adj **rekurzív** definíciót azon ab-jelsorozatokra, amelyek tartalmaznak egy "baba" részsorozatot

D
0.5

NYF

Jelsorozatok

I:2026.09.21.

NÉV: _____

/60

%

KIOSZTVÁ: ☐
PÓTLAPOK: ☐

- A következőkben egy hiányos **rekurzív** definíciót találsz. Ez az f definíció azt mondja meg, hogy hányszor fordul elő egy jelsorozatban a "b" betű magányosan, azaz mindig csak két darab "a" betű közt vagy a jelsorozat legelején vagy a legvégén. Add meg a definiáló egyenlőségek jobb oldalait is, ahonnan már csak pozitív, negatív esetleg 0 számok hiányoznak!

Bővítési szabályok:

Bázis:

$$\mathbf{B1} \quad f(\emptyset) = \dots$$

$$\mathbf{B2} \quad f(a) = \dots$$

$$\mathbf{B3} \quad f(b) = \dots$$

$$\mathbf{B4} \quad f(aa) = \dots$$

$$\mathbf{B5} \quad f(ab) = \dots$$

$$\mathbf{B6} \quad f(ba) = \dots$$

$$\mathbf{B7} \quad f(bb) = \dots$$

$$\mathbf{SZ1} \quad f(Xaaa) = f(Xaa) + \dots$$

$$\mathbf{SZ2} \quad f(Xaab) = f(Xaa) + \dots$$

$$\mathbf{SZ3} \quad f(Xaba) = f(Xab) + \dots$$

$$\mathbf{SZ4} \quad f(Xabb) = f(Xab) + \dots$$

$$\mathbf{SZ5} \quad f(Xbaa) = f(Xba) + \dots$$

$$\mathbf{SZ6} \quad f(Xbab) = f(Xba) + \dots$$

$$\mathbf{SZ7} \quad f(Xbba) = f(Xbb) + \dots$$

$$\mathbf{SZ8} \quad f(Xbbb) = f(Xbb) + \dots$$

Mutasd meg a rekurzív definíció működését a "baababbb" jelsorozaton! Minden lépésnél jelöld, hogy melyik szabályt/bázist használtad a B1-B7 és SZ1-SZ8 rövidítések használatával. Írd ezeket az = jel fölé.

3. Adj **rekurzív** definíciót azon ab-jelsorozatokra, amelyek pontosan páratlan számú "a" jelet és páros számú "b" jelet tartalmaznak!

4. A következőkben FI-jelsorozatokkal dolgozunk. Ezek pénzfeldobássorozatokot kódolnak, az F a fej, az I az írás jelölése. Egy szerencsejátékban a játékos a bank ellen játszik: Minden pénzfeldobás 600 Ft-ba kerül, de minden alkalommal, amikor fejet dob, kap 1000Ft-ot. Amikor viszont írást dob, az lenullázza az összes eddigi nyereséjét.

Például az "FFFIFFIFFF" egy olyan játékot jelöl, ahol a játékos 6000 Ft-ot fizetett, hogy játszhasson, de végül csak 3000 Ft-ot nyert a játékon. Az "FIFFF" játék 3000 Ft-ba került és pont ugyanennyit nyert. Az "FF" játék viszont 1200 Ft-ba került, és 2000 forintot nyert vele.

- (a) Adj általános rekurzív definíciót arra, hogy mennyi egy tetszőleges FI-jelsorozattá kódolt **játék költsége** a játékos nyeresége nélkül!
- (b) Adj általános rekurzív definíciót arra, hogy mennyi egy tetszőleges FI-jelsorozattá kódolt játék esetén **a játékos nyeresége** a játék költsége nélkül!